



Técnicas de prototipado



Prototipar te ayudará a detectar oportunidades de mejora y desarrollar productos de mayor valor respecto a la competencia. Conoce las mejores técnicas de prototipado.

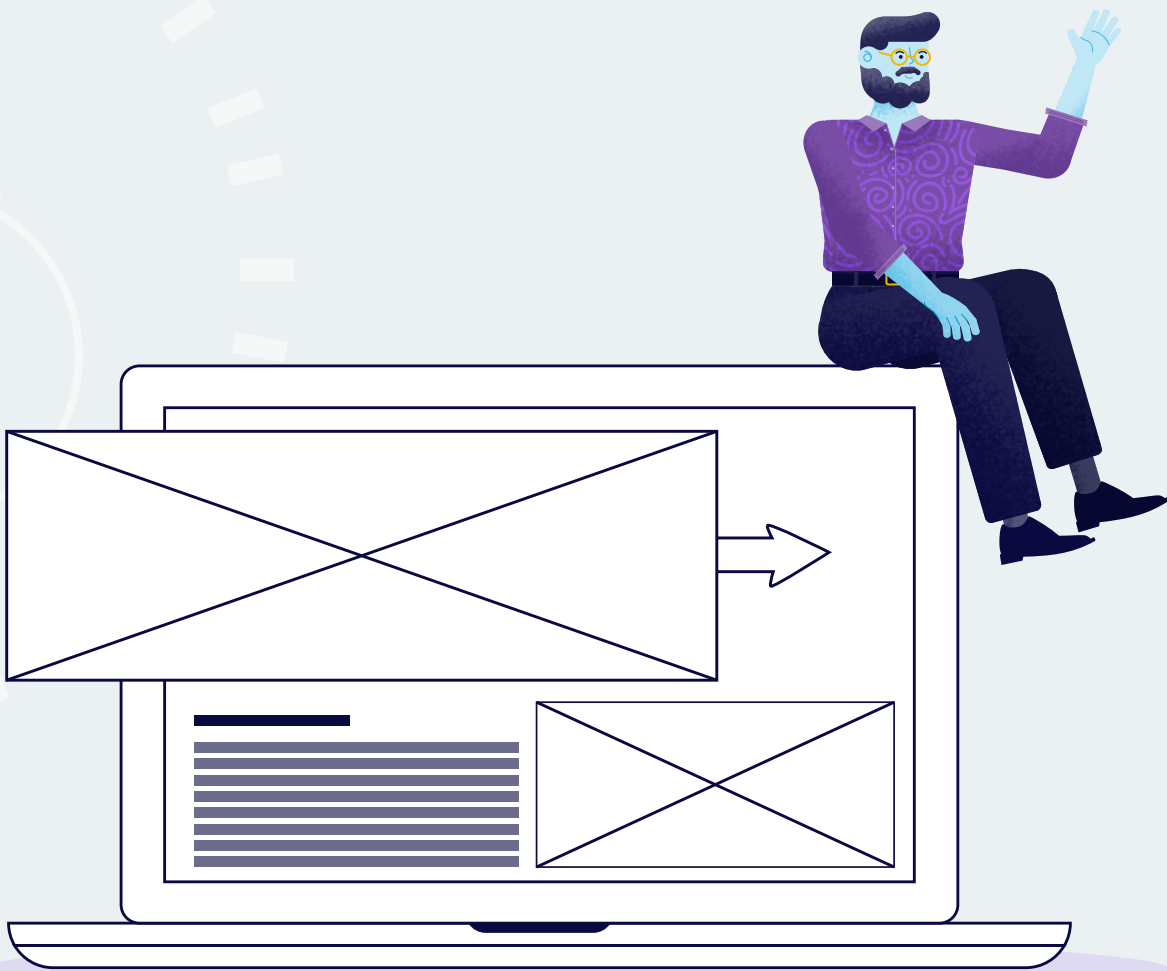


Técnicas de prototipado

La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente, creas lo que persigues.

George Bernad Shaw.

Así como la frase anterior lo sugiere, el llevar a la realidad tangible una idea, es pasar por el prototipado.



Los prototipos son herramientas valiosas para obtener retroalimentación temprana, validar conceptos, probar funcionalidades y facilitar la comunicación entre equipos de desarrollo y *stakeholders*. Aquí hay algunas técnicas de prototipado que son comúnmente utilizadas:

- ① **Prototipado de baja fidelidad.** En esta técnica, se utilizan materiales sencillos como papel, cartulina, post-its o herramientas de diseño gráfico básicas para crear representaciones visuales del producto o servicio. Los prototipos de baja fidelidad son rápidos de crear y permiten iterar fácilmente en el diseño.
- ② **Prototipado de alta fidelidad.** En contraste con los prototipos de baja fidelidad, estos son más detallados y cercanos al producto final en términos de apariencia y funcionalidad. Pueden desarrollarse utilizando herramientas de diseño gráfico y prototipado como Adobe XD, Sketch, Figma o InVision.
- ③ **Prototipado interactivo.** Estos prototipos permiten a los usuarios interactuar con el producto o servicio de manera más realista, lo que facilita la comprensión de su funcionamiento y flujo. Las herramientas de diseño mencionadas anteriormente también ofrecen capacidades interactivas para crear prototipos de este tipo.
- ④ **Prototipado de código.** Algunos prototipos pueden desarrollarse utilizando código de programación, especialmente cuando se trata de prototipos funcionales para aplicaciones web o móviles. Herramientas como HTML, CSS, JavaScript o *frameworks* como React y Vue.js pueden ser útiles en esta técnica.

- **Prototipado en 3D.** Especialmente aplicado al diseño de productos físicos, esta técnica permite crear modelos tridimensionales del producto final utilizando software de modelado 3D como Blender, SolidWorks o Autodesk Fusion 360.
- **Storyboards y prototipado narrativo.** Esta técnica implica crear una secuencia de viñetas o imágenes que representan la historia de cómo un usuario interactúa con el producto o servicio. Es una forma efectiva de visualizar el flujo y la experiencia del usuario.
- **Prototipado rápido y en serie.** Utilizando tecnologías de impresión 3D, corte láser u otras formas de fabricación rápida, es posible crear prototipos físicos en poco tiempo y en series cortas, lo que facilita la prueba y evaluación del diseño.
- **Prototipado de servicio.** Se enfoca en representar la experiencia del cliente en la interacción con un servicio, desde el punto de vista de los procesos, interacciones y emociones. Se utilizan mapas de experiencia del cliente, diagramas de servicio y otros elementos visuales.
- **Prototipado de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR).** Con el uso de herramientas y plataformas de VR y AR, es posible crear prototipos que permitan a los usuarios experimentar cómo sería interactuar con el producto o servicio en un entorno simulado. Se usan técnicas como: Simulador de *graffiti* en realidad Virtual, Diseño 3D Inmersivo, simulación de desempeño en entornos virtuales. Aquí se aplican algunas herramientas como: Multi brush, King spray, Quill, Medium, Masterpiece VR.

La elección de la técnica de prototipado dependerá del tipo de producto o servicio que esté siendo desarrollado, el nivel de detalle necesario, el alcance del proyecto y los recursos disponibles.

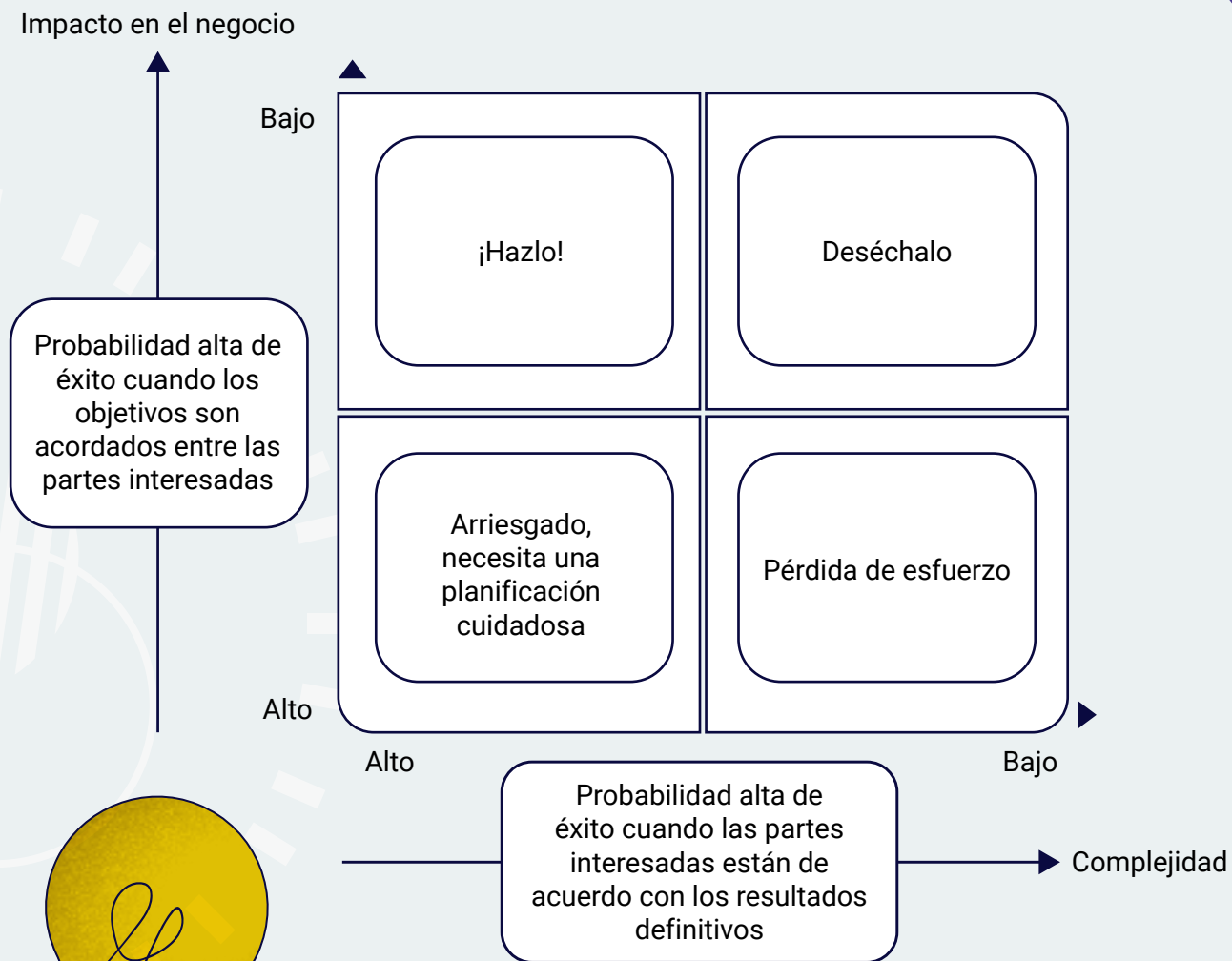
En general, el prototipado es una práctica esencial para mejorar la calidad de los productos y servicios, reducir riesgos y asegurarse de que el diseño se ajusta a las necesidades de los usuarios antes de llegar a la etapa de desarrollo completa.

Algunos pasos o elementos básicos que puedes implementar son los siguientes:

Nota:

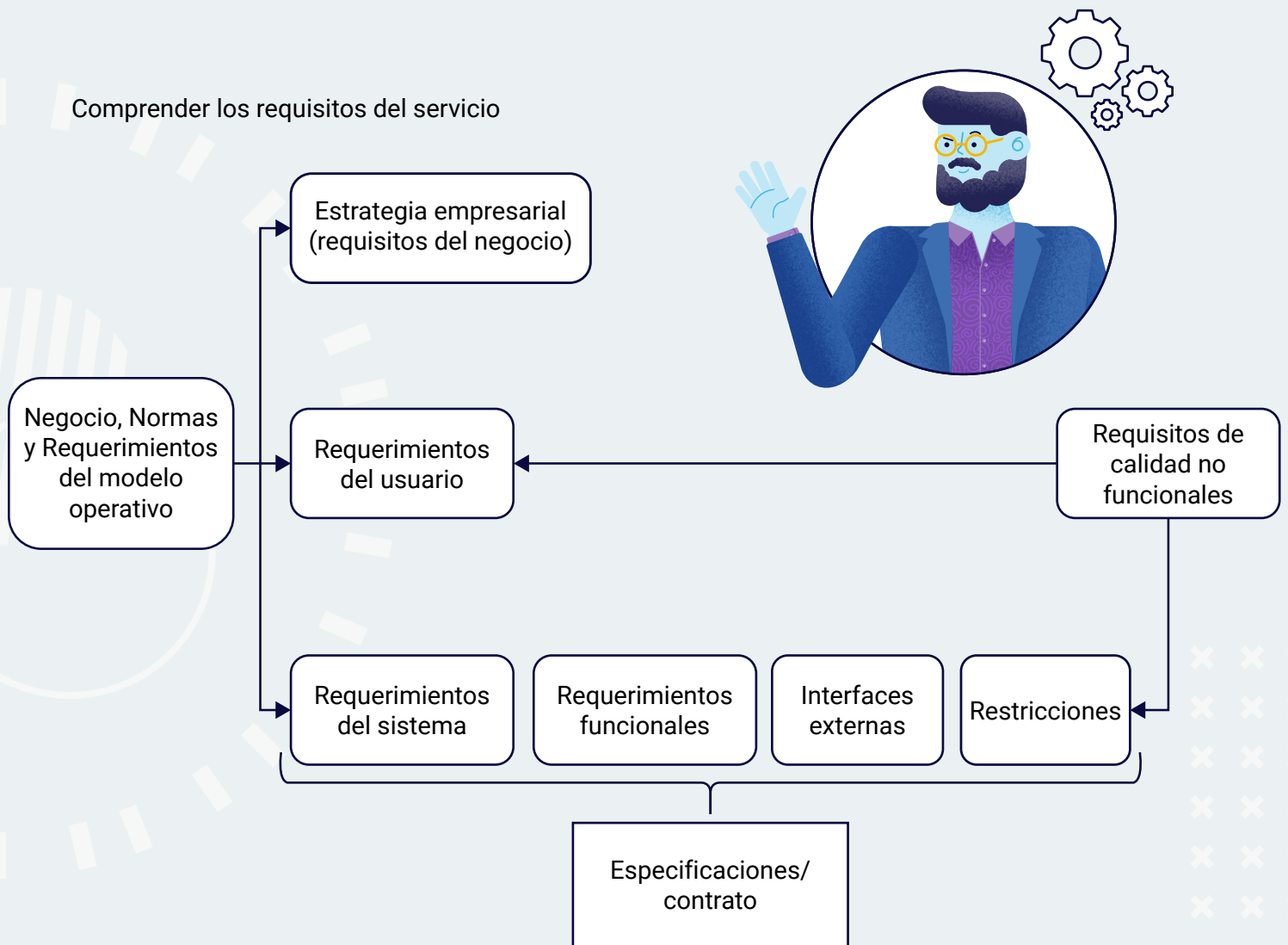
Lo que siempre debemos de tener en consideración independientemente de la técnica de prototipado que utilicemos, es el desarrollo del proceso de creación adecuado, tomando en cuenta todos los factores externos e internos, que en este momento vive la organización incluyendo los deseos y necesidades del cliente o consumidor.

1. Evaluación simple y concreta de lo que se quiere conseguir con el producto o servicio. Con la siguiente matriz podemos hacer una evaluación muy sencilla y concreta del impacto de lo que queremos desarrollar.



Adaptado de *Collaborative Business Design: Improving and Innovating the Design of IT-driven Business Services* [Diagrama], por Johnson, B., y de Rouw, L.-P, 2017, ITGP.

Esta gráfica (matriz) evalúa la viabilidad del desarrollo de una mejora o prototipo de producto con solo 2 variables, impacto en el negocio y con la complejidad del desarrollo del proyecto. Y con cruzar estas dos variables, ofrece una idea del resultado o lo que costará desarrollar el proyecto, de tal manera que nos da elementos a considerar, por ejemplo:

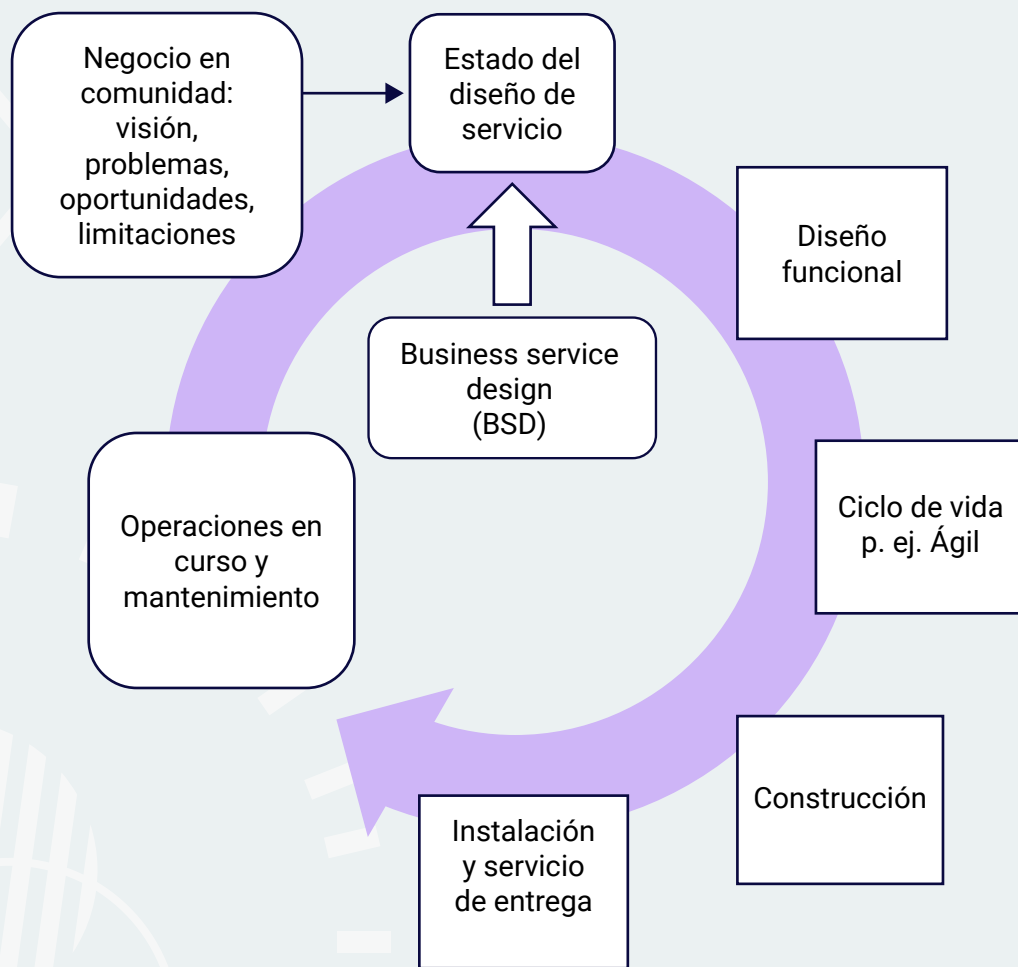


Adaptado de *Collaborative Business Design: Improving and Innovating the Design of IT-driven Business Services* [Diagrama], por Johnson, B., y de Rouw, L.-P, 2017, ITGP.

Básicamente consideramos los requerimientos del negocio, del usuario y de sistemas. Con sus elementos funcionales, interfase externa (al usuario) y las restricciones técnicas que se tienen.

Un enfoque que podemos usar en el prototipado es el llamado Business Service Design (BSD) normalmente traducido como Diseño de servicios comerciales o del negocio. En donde se plantean etapas que parten de:

- Entender el negocio, la visión del negocio, los problemas, las oportunidades y limitaciones.
- Después la Declaración de diseño del servicio, que en resumen declara lo que queremos desarrollar para dar solución a una problemática o mejorar alguna funcionalidad de producto o servicio incluso digital.
- Diseño funcional, como su nombre lo dice se construye una propuesta de cómo deberá funcionar o que deberá hacer el producto o servicio, en pocas palabras, ¿cómo debería de funcionar?
- Crear su ciclo de vida usando las metodologías ágiles ya conocidas o las técnicas básicas vistas en dicho tema.
- Construcción del producto mínimo viable y su orientación al cliente para su uso (educarlos sobre cómo debería de ser usado y las posibilidades del producto o servicio).
- Instalar o enviar el servicio, que no es otra cosa más que declarar como se va a hacer llegar el servicio o mejora al usuario y su instalación, si es que se necesita.



Adaptado de *Collaborative Business Design: Improving and Innovating the Design of IT-driven Business Services* [Diagrama], por Johnson, B., y de Rouw, L.-P, 2017, ITGP.

Todo lo anterior es un constante ciclo que debe de ser de mejora continua, por eso vemos en el inicio de la gráfica en la parte derecha este espacio declarado como: *Ongoing operation and maintenance*, que en esta parte declaramos cómo se va a mantener funcionando y mejorando lo que lanzamos, un ejemplo puede ser la estructura de mantenimiento que la empresa dará a una aplicación que lanzó para que el usuario conozca su catálogo de producto.

También será muy importante entender y dejar claros los requerimientos de lo que estamos desarrollando.

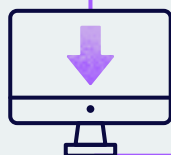
Piensa en tu empresa u organización y con base en la información que has revisado hasta el momento, responde a las siguientes preguntas, haciendo un análisis de las áreas de mejora que puedes aplicar en tu organización.

Reflexiones finales



¿Qué técnicas de prototipado utilizan en tu empresa u organización?

¿Tienen ya un proceso bien establecido, delimitado y medido para el desarrollo de nuevos productos o mejora de la experiencia de los clientes? En caso de una respuesta negativa, ¿cuáles consideras que son los primeros pasos para establecer tu proceso?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.